Planificación Inicial de una Red de Sensores IoT con Inteligencia Artificial para el Monitoreo de la Calidad del Agua

La contaminación de ríos y quebradas suele detectarse tarde, cuando el daño ya afecta a la salud de las personas y a los ecosistemas. Los muestreos manuales son costosos y esporádicos, mientras que los sensores electrónicos de bajo coste y las redes inalámbricas de largo alcance permiten hoy una vigilancia continua.

Nombre del Proyecto

Eed de sensores IoT con inteligencia artificial para vigilar la calidad del agua de ríos y quebradas en tiempo real.

Objetivo

Construir un prototipo funcional de bajo coste que mida pH, turbidez, temperatura y conductividad eléctrica, envíe los datos a una plataforma web abierta y detecte automáticamente anomalías, como posibles vertidos, para alertar a comunidades y autoridades locales. Estos parámetros se eligieron porque son indicadores básicos y ampliamente utilizados para valorar la aceptabilidad del agua

Alcance

Incluido en el Proyecto

- Diseño y montaje de cinco nodos con sensores, microcontrolador ESP32 y alimentación solar.
- Comunicación inalámbrica de largo alcance mediante LoRaWAN
- Plataforma web con mapa, gráficas históricas y alertas por Telegram.
- Modelo de detección de anomalías entrenado con los datos recogidos.
- Piloto de en un tramo de río y documentación técnica abierta.

Fuera del Alcance

- Análisis químicos de laboratorio, como metales pesados o bacterias.
- Fabricación en serie o comercialización del dispositivo.
- Aplicación móvil nativa; solo se ofrecerá una web adaptable.
- Acciones de remediación o sanción ante la contaminación detectada.
- Despliegue a escala regional o nacional.

Hitos

Tabla 1

Hitos Principales del Proyecto

Hito	Logro verificable
H1. Prototipo validado	Un nodo mide las cuatro variables con un error menor al 5 % frente a un equipo de referencia.
H2. Red conectada	Cinco nodos transmiten datos cada 10 minutos a la plataforma web durante una semana sin cortes.
H3. Alertas inteligentes	El modelo detecta anomalías simuladas con al menos un 85 % de acierto y envía avisos automáticos.
H4. Piloto y cierre	Dos meses de operación en campo, informe de resultados y publicación abierta del código y los diseños.

Responsables

Tabla 2

Distribución de Responsabilidades

Rol	Tareas asignadas
Autor (coordinación)	Gestión del proyecto y del calendario; arquitectura del sistema; firmware del ESP32; modelo de detección de anomalías; integración final y documentación.
Colaborador de electrónica	Selección y calibración de sensores, diseño de la placa, alimentación solar y carcasa resistente al agua.
Colaborador de desarrollo web	Servidor, base de datos de series temporales, panel con mapa y gráficas, y sistema de notificaciones.
Enlace comunitario y ambiental	Elección de los puntos de muestreo, gestión de permisos, contacto con la comunidad y validación ambiental de los resultados.

Riesgos

Tabla 3

Riesgos Identificados y Estrategias de Respuesta

Riesgo	Impacto	Estrategia de respuesta
Deriva y suciedad de los sensores que falsean las lecturas	Alto	Recalibración quincenal, carcasas con malla protectora y detección automática de lecturas imposibles.
Robo, vandalismo o daño por crecidas del río	Medio	Ubicaciones acordadas con la comunidad, anclaje discreto, un nodo de repuesto y alertas de desconexión.
Cobertura de red insuficiente en zonas aisladas	Medio	Estudio de cobertura previo, pasarela en un punto elevado y almacenamiento local para reenviar los datos después.

Roadmap

El proyecto se desarrollará en 6 meses.

Tabla 4

Cronograma del Proyecto (Noviembre 2026 a Abril 2027)

Etapa	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.
Investigación, compras y diseño						
Prototipo de un nodo (H1)						
Red de cinco nodos y plataforma web (H2)						
Modelo de IA y alertas (H3)						
Piloto en campo						
Evaluación, informe y publicación (H4)						